



# BOILEAU GUILLAUME

Ingénieur IA Générative / LLM Engineer | Python, RAG, agents, MCP, ML, MLOps & gouvernance IA

📧 guillaume.boileau@protonmail.com  
📧 Guillaume-Boileau-2

☎ +33 6 59 94 85 84  
☎ 0000-0002-3576-6968

📍 Alpes-Maritimes, FRANCE

📄 guillaume-boileau-891b81265

## EXPERIENCE

### Software Engineer – Développement logiciel, intégration & IA appliquée

VEV Platform Services France

📅 2025 – 2026

📍 Valbonne, France

**Contexte :** Plateforme logicielle industrielle CPMS connectée à des infrastructures de recharge, avec services applicatifs, données opérationnelles, flux d'échanges, contraintes terrain et besoins d'exploitation.

**Objectif :** Contribuer au développement, à l'intégration et à la fiabilisation de services logiciels opérationnels, en combinant développement applicatif, analyse d'incidents, documentation technique et usages IA pour assister le développement et la structuration de raisonnements.

- **Développement logiciel :** Contribution à des composants TypeScript, Angular et Node.js intégrés dans une plateforme opérationnelle.
- **IA appliquée au delivery :** Usage d'outils IA pour revue de code, debugging, synthèse technique, documentation et structuration de raisonnements.
- **Intégration de services :** Analyse des interfaces entre services applicatifs, données opérationnelles, équipements connectés et contraintes terrain.
- **Analyse d'incidents :** Investigation d'échanges FTP, interruptions de flux, incohérences de données et comportements inattendus.
- **Validation opérationnelle :** Vérification de la cohérence entre données applicatives, comportement des équipements et attendus fonctionnels.
- **Documentation technique :** Formalisation de constats, analyses d'anomalies, explications techniques et supports de résolution.
- **Pratiques outillées :** Utilisation de Git, Linux, Zenhub et workflows collaboratifs pour suivre les sujets techniques.

### Ingénieur R&D senior – Python, IA scientifique & validation de modèles

CNES

📅 2023 – 2025

📍 Nice, France

**Contexte :** Développement logiciel et R&D pour le segment sol de la mission spatiale LISA ESA/NASA, avec chaînes de données mission L0–L3, simulation, intégration de modèles, validation technique et environnement CNES/ESA.

**Objectif :** Développer des workflows Python robustes pour intégrer, comparer, valider et exploiter des modèles et données complexes, avec exigences de reproductibilité, traçabilité, qualité de données et documentation.

- **Plateforme Python :** Développement de CATpyLISA pour l'intégration, la comparaison, la validation et la revue technique de modèles. [GitLab: CATpyLISA](#)
- **Data pipelines :** Structuration de données, configurations, résultats intermédiaires, métriques, produits d'analyse et contrôles de cohérence.
- **Validation de modèles :** Définition de critères d'acceptation, règles de comparaison, procédures de vérification et analyse d'écarts.
- **Qualité et gouvernance des données :** Traçabilité des hypothèses, versions, entrées/sorties, limites méthodologiques et résultats.
- **Analyse de performance :** Évaluation de traitements numériques, volumes de données, robustesse, incertitudes et comportements inattendus.
- **Documentation & vulgarisation :** Rédaction de supports techniques, synthèses, explications de résultats et préparation de revues.
- **Coordination technique :** Interface avec contributeurs scientifiques, logiciels et institutionnels dans un contexte international.

### Data Scientist – Machine learning, capteurs & modélisation statistique

Universiteit Antwerpen, Belgium

📅 2021 – 2023

📍 Antwerp, Belgium

**Contexte :** Travaux de data science pour instruments de précision et détecteurs de nouvelle génération, combinant données capteurs, bruit environnemental, modélisation statistique, machine learning, deep learning et validation de performance.

**Objectif :** Développer des workflows robustes et reproductibles pour analyser des données complexes, réduire des bruits non stationnaires, comparer des configurations et produire des recommandations techniques.

- **Machine learning appliqué :** Structuration d'approches de réduction de bruits non stationnaires avec canaux témoins, machine learning et deep learning.
- **Données volumineuses et complexes :** Analyse de mesures environnementales, signaux faibles, corrélations spatiales et impacts sur la performance système.
- **Modélisation statistique :** Développement de pipelines MCMC pour différentes configurations instrumentales et différents niveaux de bruit.
- **Évaluation de modèles :** Figures de mérite, analyses de sensibilité, contrôles de cohérence et comparaison de configurations.
- **Python data science :** Workflows Python pour analyse de données, statistiques, validation, visualisation et reporting.

## PROFILE

Ingénieur IA Générative / Data Scientist avec un socle solide en Python, machine learning, LLMs, agents IA, MCP, validation de modèles, data quality, documentation technique et systèmes complexes.

Positionnement pour ce rôle : développer des solutions GenAI robustes intégrant LLMs, RAG, agents autonomes et workflows outillés, avec montée ciblée sur fine-tuning, vLLM, kServe, inférence conteneurisée, MLOps avancé, sécurité, RGPD et gouvernance des biais.

- Python avancé, data science, ML, validation de modèles, métriques, analyse d'erreurs, reproductibilité et documentation.
- Expérience avec LLMs, agents IA, MCP, chatbots, prompting, workflows d'assistance au développement et structuration de raisonnements.
- Culture forte des données complexes : qualité, traçabilité, gouvernance, préparation, validation et interprétation des résultats.
- Capacité à vulgariser des concepts complexes auprès d'interlocuteurs techniques et non techniques.
- Socle logiciel : Linux, Git, Docker, CI/CD, TypeScript/Node.js, API, documentation et monitoring/logs.

## LANGUAGES

English



Spanish



## EDUCATION

PhD in Physics

Université Côte d'Azur

📅 2018 – 2021

📍 Nice, France

Selective Graduate Program in Fundamental Physics (Magistère)

Université Paris-Saclay

📅 2016 – 2018

📍 Orsay, France

MSc in Astronomy and Astrophysics

Observatoire de Paris / Université Paris-Saclay

📅 2017 – 2018

📍 Paris, France

BSc in Fundamental Physics

Université Paris-Saclay

📅 2015 – 2016

📍 Orsay, France

## PROFESSIONAL TRAINING

Machine Learning in Python with scikit-learn

FUN MOOC – Inria

📅 2026

📍 France Université Numérique

Predictive modelling, supervised learning, model evaluation, cross-validation, metrics, pipelines and practical machine learning workflows with Python and scikit-learn.

- **Communication scientifique** : Production de résultats traçables, synthèses techniques et recommandations pour parties prenantes internationales.

## Ingénieur R&D junior – Signal, simulation & calcul scientifique

ARTEMIS, Observatoire de la Côte d'Azur

📅 2018 – 2021

📍 Nice, France

**Contexte** : Recherche appliquée liée à l'analyse de signaux faibles, à la simulation numérique, au traitement du signal et à la préparation de missions spatiales.

**Objectif** : Développer des méthodes logicielles d'analyse et de simulation afin de produire des résultats scientifiques robustes, documentés et exploitables.

- **Traitement du signal** : Méthodes pour analyser et séparer des signaux faibles et superposés.
- **Simulation numérique** : Développement d'approches de simulation pour environnements complexes et grands jeux de données.
- **Calcul scientifique** : Workflows Python/C d'analyse, visualisation, comparaison et validation de résultats.
- **Validation** : Vérification de cohérence, comparaison de résultats, études de sensibilité et analyse de limites méthodologiques.
- **Rédaction** : Formalisation des méthodes, hypothèses, résultats et conclusions pour publications et revues collaboratives.

## PROJECTS

### IA générative, agents, chatbots & MCP

LLMs / Agentic AI / Tool use / Software productivity

📅 2024 – 2026

Exploration et usage de workflows IA pour revue de code, debugging, documentation, synthèse technique, raisonnement incrémental, logique de chatbot, architectures orientées outils et interactions de type MCP.

**Rôle** : analyse de cas d'usage, conception de workflows, prompting, assistance au développement, documentation, évaluation de pratiques, veille IA et vulgarisation.

**Compétences mobilisées** : LLMs, agents IA, MCP, chatbots, prompting, Python, architecture de workflows, outillage, documentation, vulgarisation technique.

### CATpyLISA – Plateforme Python de données, modèles & validation

Mission spatiale LISA ESA/NASA – CNES/ESA

📅 2023 – 2025

Plateforme Python dédiée à l'intégration de modèles, à la structuration de données, à la comparaison de résultats, à la validation technique et à la revue collaborative de workflows scientifiques.

**Rôle** : développement Python, structuration de données, validation de modèles, analyse d'écarts, documentation technique, contrôles de cohérence et coordination avec plusieurs contributeurs.

**Compétences mobilisées** : Python, NumPy, SciPy, pandas, Matplotlib, GitLab, validation de modèles, data quality, traçabilité, simulation, documentation.

### Noise reduction and predictive modelling workflows

Machine learning / Sensor data / Precision instrumentation

📅 2021 – 2023

Développement de workflows numériques et statistiques pour la réduction de bruit non stationnaire, l'analyse de données capteurs, la comparaison de configurations et la validation de performance sur systèmes complexes.

**Rôle** : analyse de données, modélisation statistique, pipelines MCMC, approches ML/deep learning pour la réduction de bruit, validation de performance et reporting technique.

**Compétences mobilisées** : Python, machine learning, deep learning concepts, données capteurs, traitement du signal, statistiques, validation, analyse de performance.

## COMPÉTENCES CLÉS

### IA générative, LLMs & RAG

IA générative LLMs RAG – ramp-up RAG complexe – ramp-up Agents autonomes – ramp-up Agents IA MCP Chatbots Prompt Engineering Tool use Installation / configuration LLM – ramp-up Fine-tuning – ramp-up

### Machine Learning, NLP & vision

Machine Learning Deep Learning concepts NLP – ramp-up Vision – awareness scikit-learn TensorFlow – awareness Validation de modèles Métriques Analyse d'erreurs Réentraînement – ramp-up Biais – awareness

### MLOps, inférence & production

MLOps – ramp-up LLMops – ramp-up Services d'inférence – ramp-up vLLM – ramp-up kServe – ramp-up Docker CI/CD Kubernetes – ramp-up Monitoring modèles – ramp-up Scalabilité – awareness Résilience – awareness Sécurité applicative – awareness

### Data quality, gouvernance & conformité

Data quality Préparation des données Gouvernance des données Traçabilité Reproductibilité RGPD – awareness Mitigation des biais – awareness Conformité – awareness Données volumineuses Bases de données SQL pandas

## Supervised Machine Learning: Regression & Classification

DeepLearning.AI – Andrew Ng

📅 2020

📍 Coursera

## Continuous Professional Training – Software, Data, AI and Systems

OpenClassrooms / Coursera / FUN MOOC

📅 2020 – 2026

Python, SQL, Machine Learning, AI, Linux, JavaScript, TypeScript, Angular, Node.js, Django, REST APIs, C/C++, reproducible research and software engineering fundamentals.

Python, software & outils

- Python
- NumPy
- SciPy
- pandas
- Matplotlib
- Jupyter
- TypeScript
- Node.js
- REST API
- Git
- GitLab
- Linux
- Bash
- Docker
- OpenSearch
- Sentry

Communication, innovation & collaboration

- Vulgarisation
- Relationnel
- Analyse
- Synthèse
- Documentation technique
- Veille technologique
- Innovation
- Environnement international
- Confluence
- Jira
- Zenhub
- Anglais technique